Tiempo de desplazamiento al trabajo, Cúcuta A.M.

Estadística II · Parte 2 · Grupo Gamma

Unidad de análisis: persona ocupada · 2,400 personas · una observación por persona (viaje de ida)

Base simulada con fines didácticos. Calibrada con los tiempos reales de recorrido en bus por barrio de Cúcuta: espera ≈ 5 min, viaje ≈ 14 min y tiempo total a la plaza principal ≈ 26 min. Se parece a un módulo de la ECV del DANE; hasta donde sé, la GEIH no pregunta el tiempo de desplazamiento. Las personas y las relaciones entre variables son inventadas.

Variable	Qué mide	Tipo y valores
`id_persona`	Identificador de la persona (sin datos personales).	Texto
`municipio_residencia`	Dónde vive: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia u otro del A.M.	Categórica (5)
`zona_residencia`	Urbana o rural / centro poblado.	Categórica (2)
`sexo`	Hombre o Mujer.	Categórica (2)
`edad`	Edad en años cumplidos (18 a 65).	Entero
`nivel_educativo`	Primaria o menos, secundaria, media, técnica o tecnológica, universitaria o posgrado.	Categórica (5)
`tipo_vinculacion`	Asalariado formal, asalariado informal, cuenta propia u otro.	Categórica (4)
`ingreso_laboral_mensual_cop`	Ingreso laboral mensual.	Pesos colombianos
`horas_trabajo_semana`	Horas que trabaja por semana.	Horas
`modo_transporte`	Medio principal: a pie, bicicleta, moto, bus o buseta, vehículo particular, taxi o mototaxi, otro.	Categórica (7)
`distancia_trabajo_km`	Distancia aproximada entre la vivienda y el sitio de trabajo.	Km
`trabaja_otro_municipio`	1 si trabaja en un municipio distinto al de su vivienda.	0 / 1
`sale_hora_pico`	1 si sale de casa en hora pico (aprox. 6 a 8 a.m.).	0 / 1
`trasbordos`	Número de trasbordos (solo aplica a quienes usan bus).	Entero, 0 a 2
`hogar_tiene_vehiculo`	1 si el hogar tiene moto o carro.	0 / 1
`tiempo_desplazamiento_min`	**Minutos que tarda de su vivienda al sitio de trabajo.**	**Minutos (entero)**

Variable de análisis: `tiempo_desplazamiento_min`: variable positiva, continua y con asimetría a la derecha; candidata natural a una **Gamma**(k, θ). Compárenla con otras distribuciones para variables positivas.

Ojo con los datos:

- El tiempo se autorreporta, así que hay redondeos en múltiplos de 5 minutos (como en una encuesta real).
- Los modos de transporte mezclan poblaciones distintas: una sola Gamma puede ajustar solo de forma aproximada.

Preguntas guía:

- Estimen k y θ (método de momentos) y comparen la Gamma con el histograma. ¿Qué probabilidad hay de tardar más de 45 minutos?
- ¿Cómo cambia el tiempo promedio según el modo de transporte? ¿Y entre quienes cruzan de municipio?
- ¿Mejora el ajuste si se analiza un solo modo (por ejemplo, solo bus o solo moto)?

Archivo: `grupo_gamma_desplazamiento_trabajo.csv`. Datos simulados: no corresponden a registros reales y no deben citarse como estadísticas oficiales.